

A Base Invisível do Software

Arquitetura, Engenharia e a Ciência dos Requisitos



PRGJETO:		Engenharia de Requisitos	
STATUS:		Especificação	
Escala:		Macro para Micro	
Padrão:		ISO/IEC 25010	

O PARADOXO DA FALHA

Segundo Ian Sommerville, a maioria das falhas em projetos de software não ocorre na linha de código. A falha reside na compreensão do que deveria ser construído.

ERRO DE IMPLEMENTAÇÃO

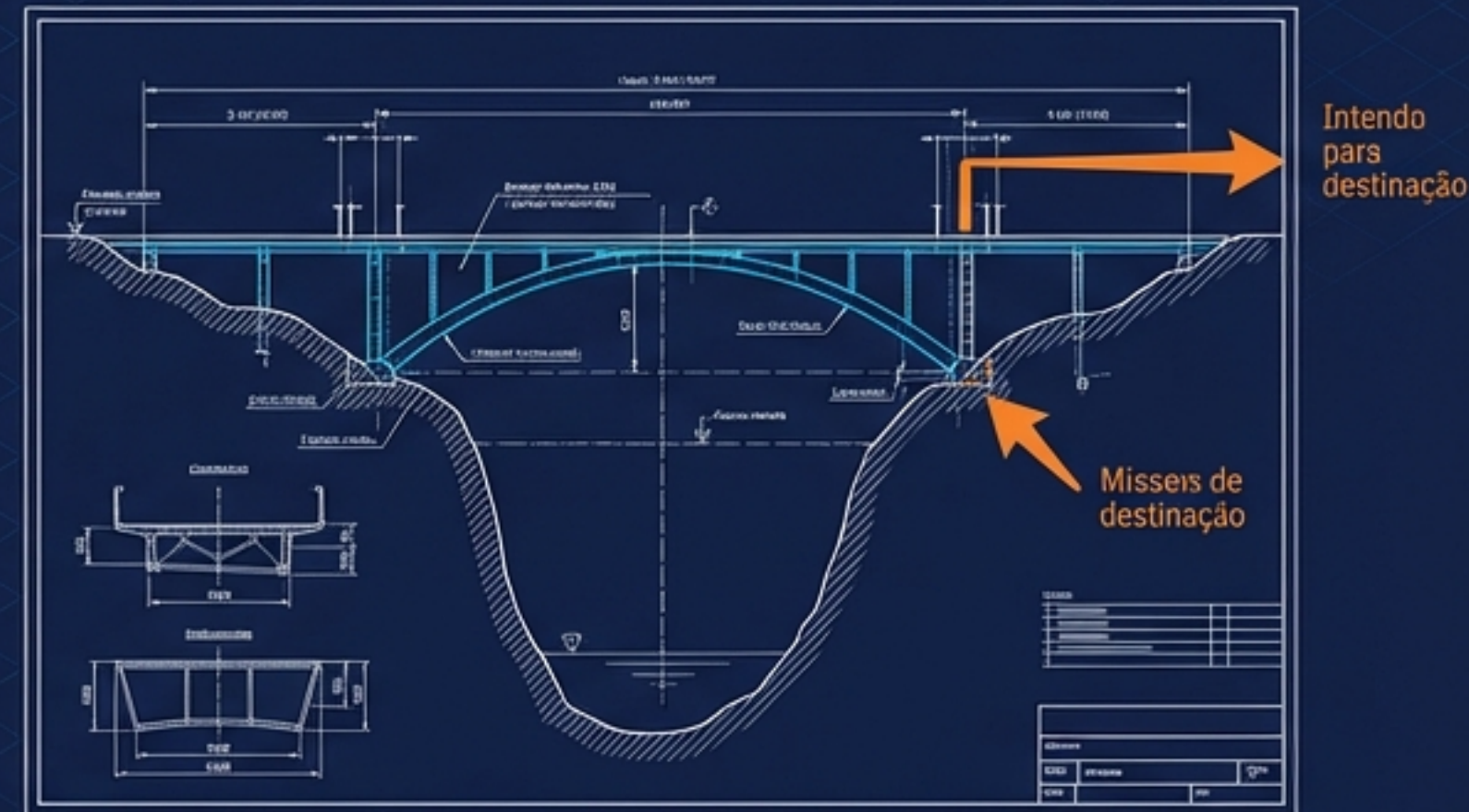
```
// Validated Algorithm for Data Sort
def optimized_sort(data: list[int]) -> list[int]:
    if not data:
        return []
    return sorted(data, key=lambda x: (abs(x), x))

# Precision Check: True
```

0 sistema faz errado. (Raro)



ERRO DE REQUISITO



O sistema perfeito para o problema errado. (Fatal)

CONCLUSÃO: OS REQUISITOS CONSTITUEM O DNA DO PROJETO. SEM A DEFINIÇÃO CORRETA NA BASE, TODA A ENGENHARIA SUBSEQUENTE AMPLIFICA O ERRO INICIAL.

A Ponte de Pressman

Requisitos são descrições dos serviços e restrições de um sistema. Eles formam a ponte estrutural que conecta um problema de negócio a uma solução de software.

Pilar 1: Necessidades do Negócio

- Objetivos Estratégicos,
- Problemas do Usuário.

Pilar 2: Solução Tecnológica

- Arquitetura
- Código,
Infraestrutura.

A Ruptura: Se um bloco for mal dimensionado ou omitido, a ponte colapsa sob o peso do desenvolvimento.

SLIDE: 002 //

PROJECT: DIGITAL_BLUEPRINT_DECK

DATE: 2024.10.27 // REV: 3 1

A Anatomia do Requisito

REQUISITOS FUNCIONAIS

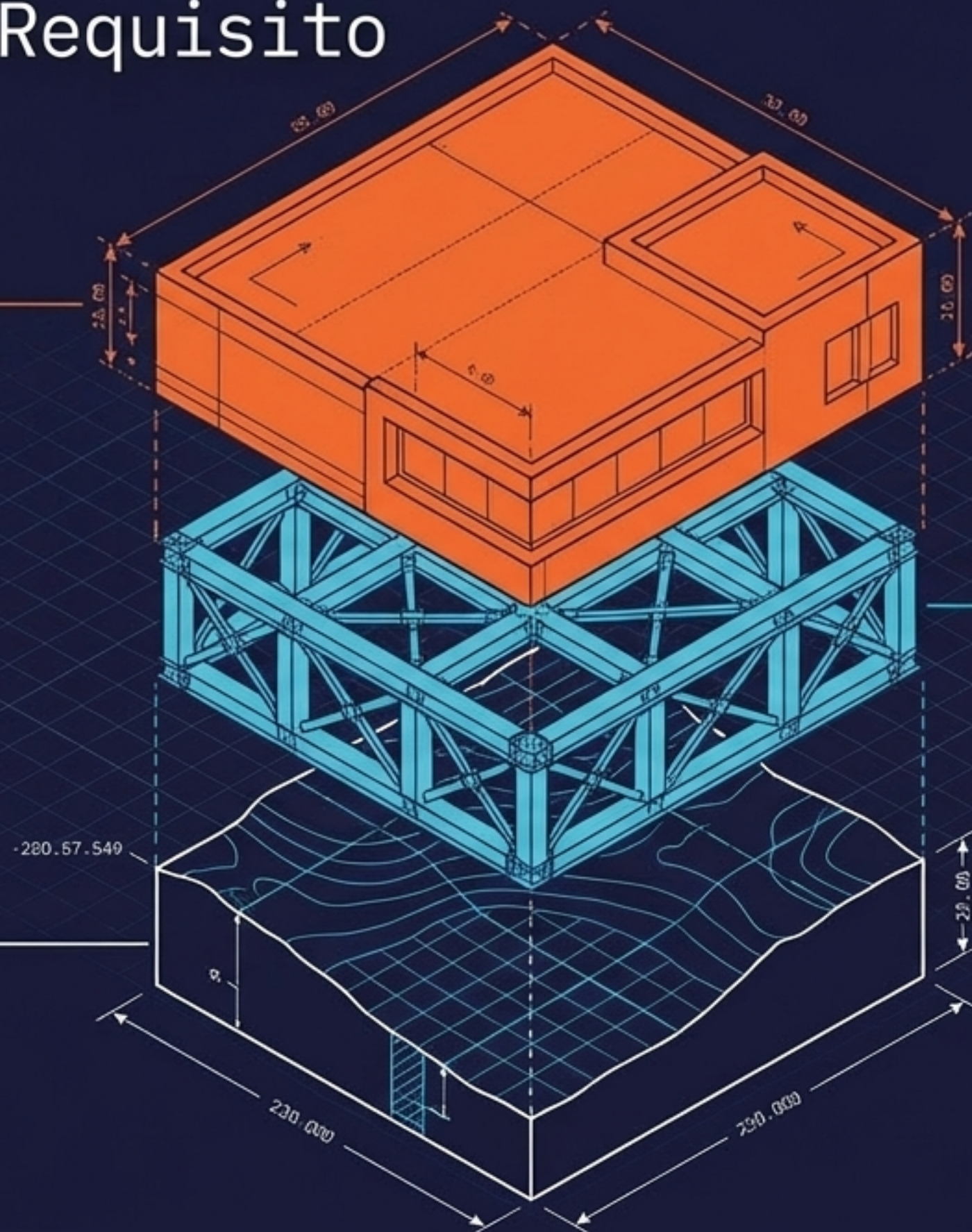
A Fachada: O que o sistema faz.
O comportamento visível e a ação direta do software.

REQUISITOS DE DOMÍNIO

A Fundação e o Terreno: Onde o sistema opera. As leis da física e regras de negócio que governam o ambiente.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A Estrutura de Aço: Como o sistema se comporta. As métricas de suporte, qualidade e estabilidade.



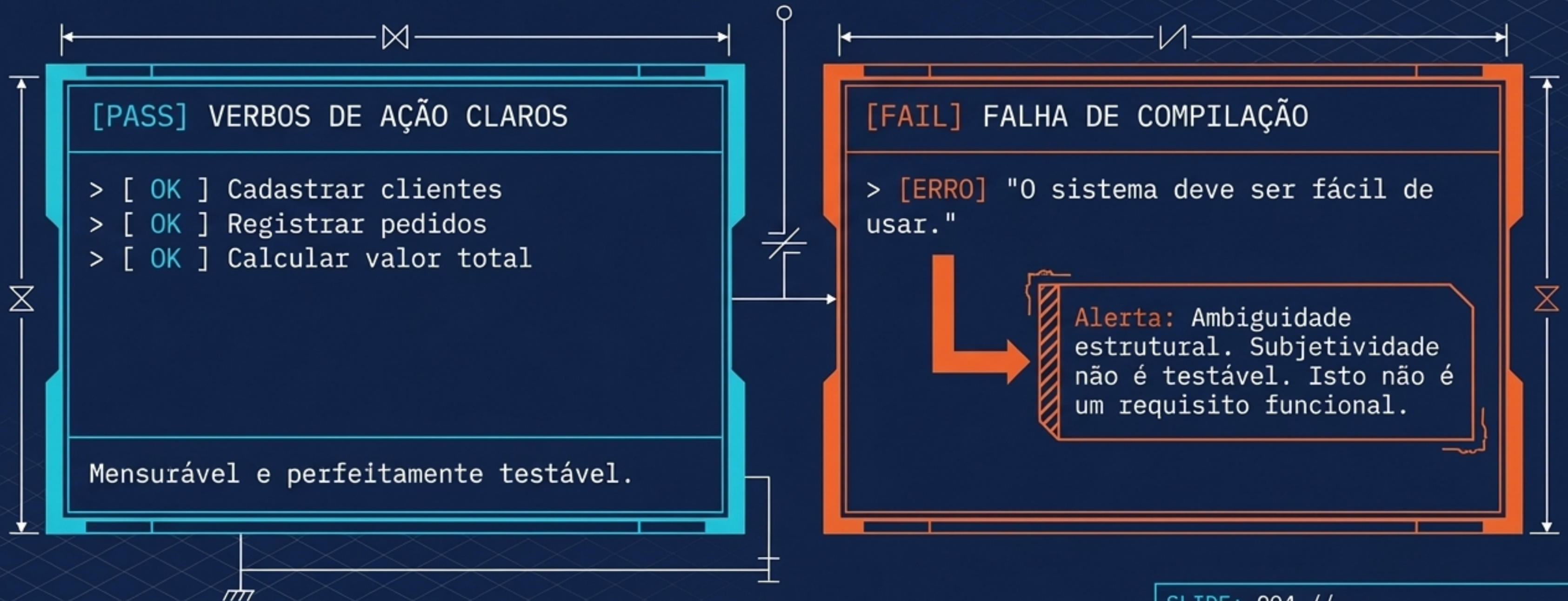
SLIDE: 003 //

PROJECT: DIGITAL_BLUEPRINT_DECK

DATE: 2024.10.27 // REV: 3.1

A Superfície Visível: Requisitos Funcionais

Descrevem o comportamento do sistema e as funcionalidades diretas.
Devem ser expressos de forma expressamente mensurável e testável.



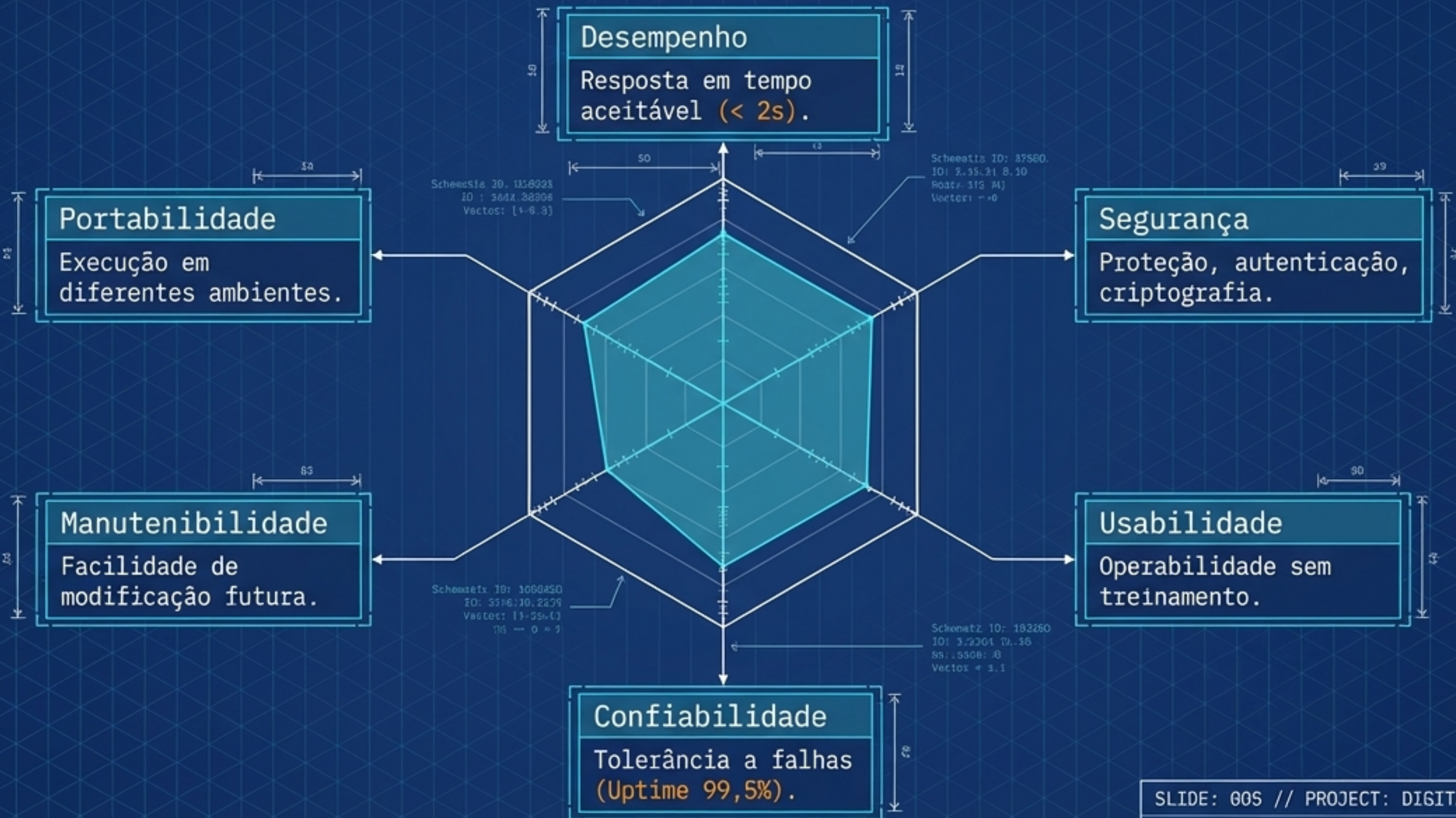
SLIDE: 004 //

PROJECT: DIGITAL_BLUEPRINT_DECK //

DATE: 2024.10.27 // REV: 3.1

O Esqueleto Estrutural: Requisitos Não Funcionais

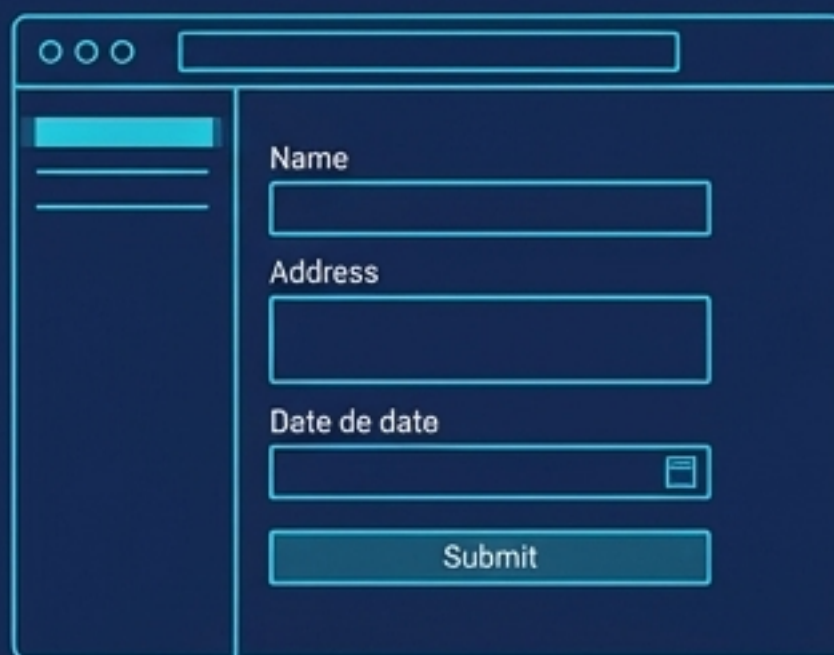
Não tratam do 'o que', mas do 'como'. Definem atributos de qualidade cruciais (Padrão ISO/IEC 25010).



O Terreno e o Contexto: Requisitos de Domínio

Derivados do ambiente específico em que o sistema operará.
Refletem as regras, normas e práticas exclusivas de um setor.

A Regra Invisível



A web form with three input fields: "Name", "Address", and "Date de date". Below the fields is a "Submit" button. The form is styled with a light blue header and a light blue border.

Desenvolvedores frequentemente desconhecem as regras externas por não serem especialistas do setor. O sistema pode ser tecnicamente perfeito, mas ilegal.



Exemplo Financeiro:
Algoritmos rigorosos e regulamentados para o cálculo de juros compostos locais.

Exemplo Fiscal:
Exigências legais estritas e formatações governamentais para a emissão de Notas Fiscais.

O Perigo Submerso: Requisitos Implícitos

Expectativas não ditas que ameaçam o sucesso do projeto.

Acima da Superfície
(Explícito)

Documentado, debatido,
assinado no contrato.

A Linha d'Água da Documentação

Abaixo da Superfície
(Implícito)

As expectativas consideradas
"óbvias" pelos usuários, mas
nunca formalizadas.

A ausência de documentação do óbvio (ex: "o sistema não vai travar e é seguro")
é a raiz de conflitos de escopo no momento da entrega.

SLIDE: 007 //

PROJECT: DIGITAL_BLUEPRINT_DECK

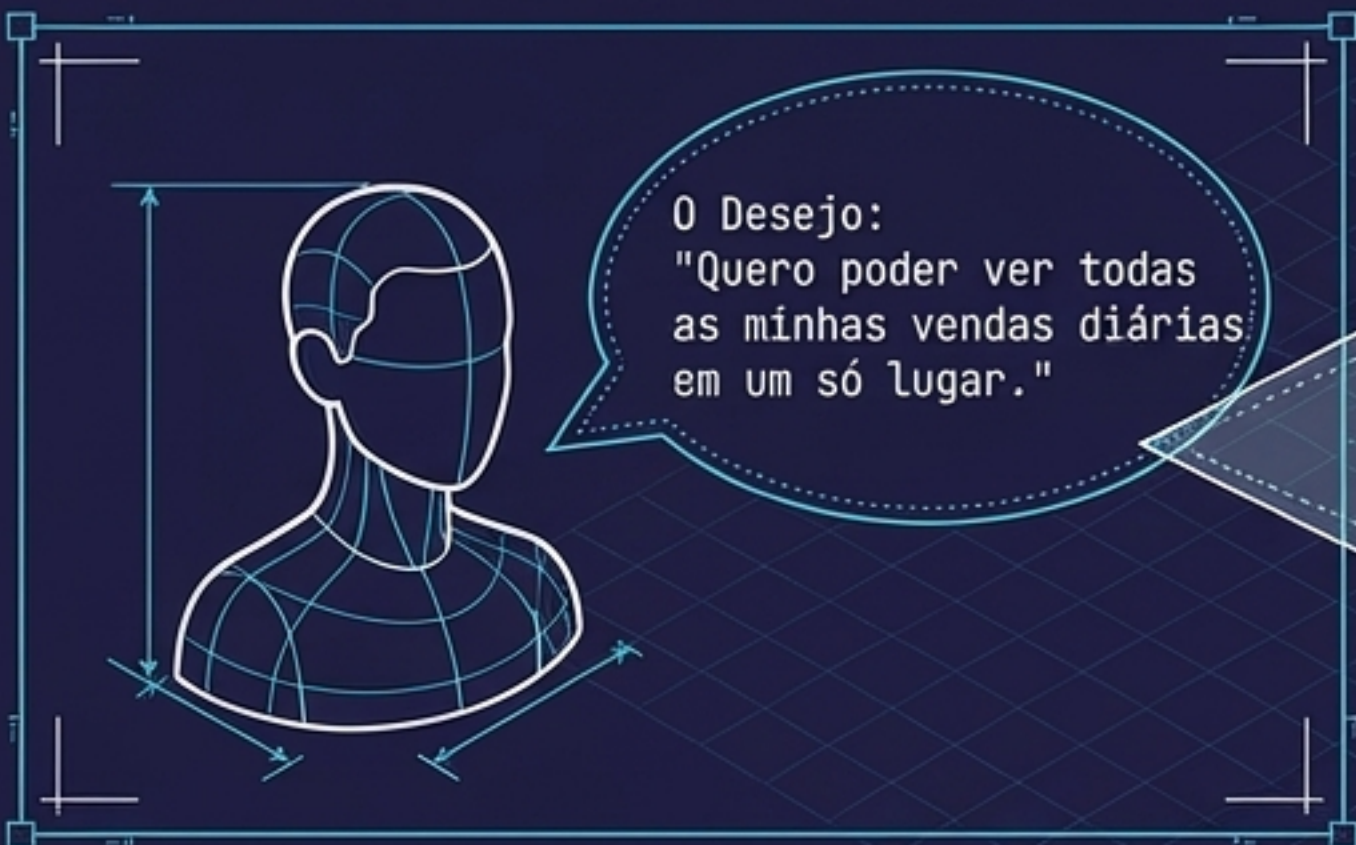
DATE: 2024.10.27 // REV: 2.1

NotebookLM

Lentes de Resolução: Usuário vs. Sistema

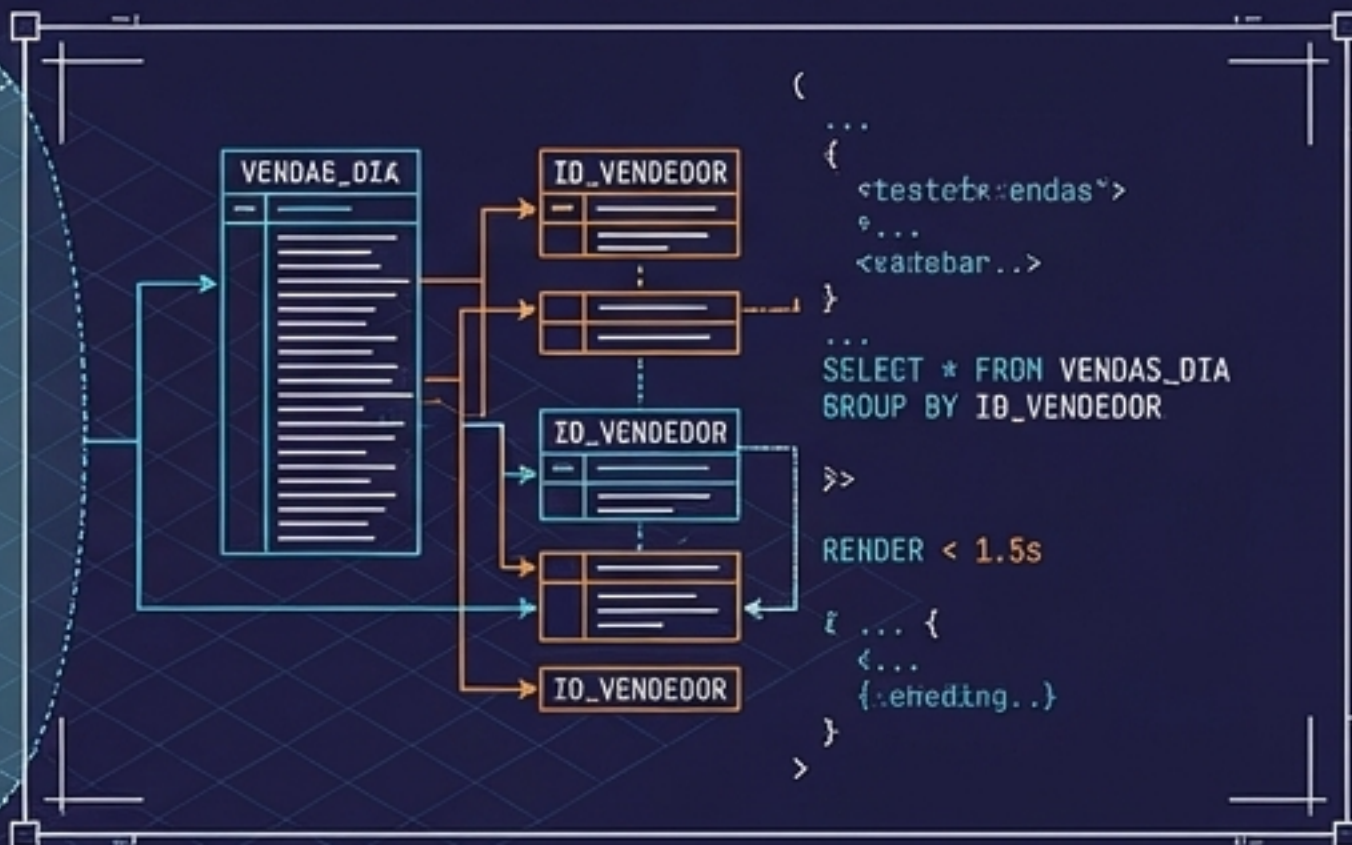
O contraste entre a necessidade do negócio e a especificação técnica.

Macro View (Visão do Usuário)



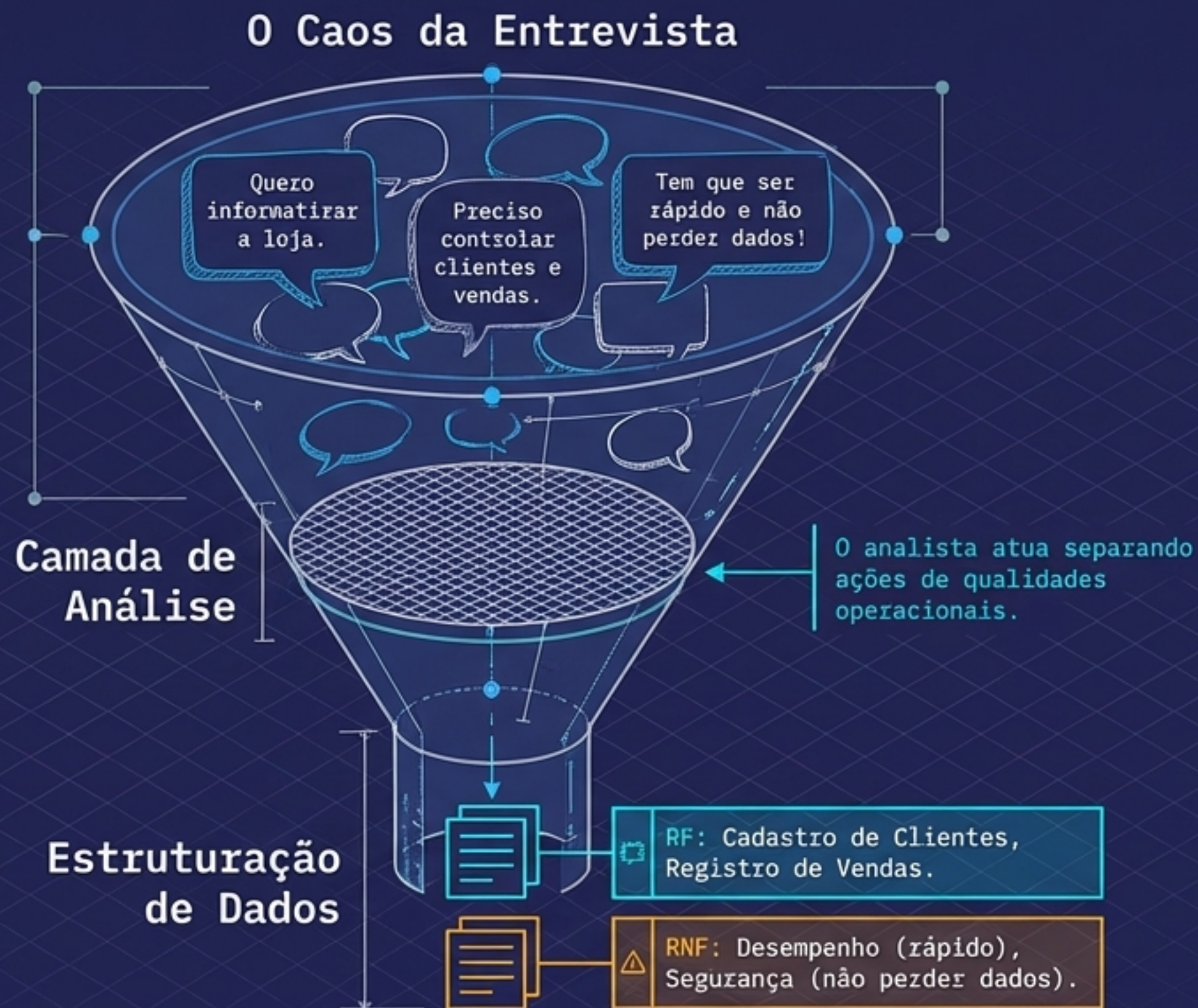
Público: Stakeholders, gestão, clientes.
Linguagem: Natural e acessível.

Micro View (Visão do Sistema)



Público: Desenvolvedores, arquitetos, testadores.
Linguagem: Técnica, estruturada, restrita.
A Regra: "O módulo Dashboard deve realizar uma query na tabela `VENDAS_DIA` agrupando por `ID_VENDEDOR` e renderizar em `<1.5s`."

0 Funil de Elicitação: Do Caos à Especificação



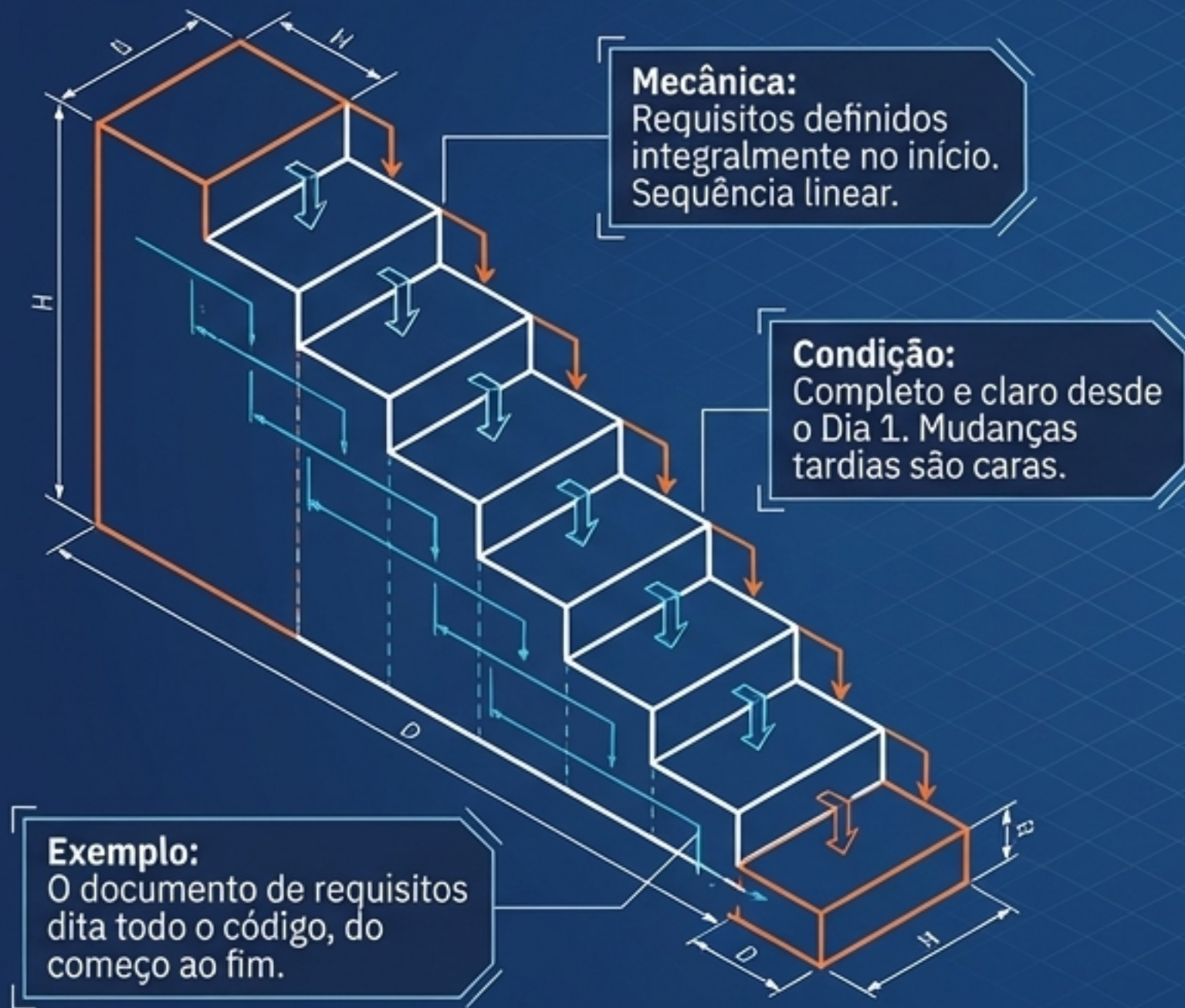
A Planta Baixa: Tabela de Especificação

A especificação clara, padronizada e rastreável reduz ambiguidades e funciona como o contrato técnico de comunicação.

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Origem	Critério de Aceitação
RF01	Funcional	Permitir cadastro de clientes	Alta	Cliente	Cadastro salvo e listado
RF02	Funcional	Registrar vendas	Alta	Usuário	Venda armazenada e faturada
RNF01	Desempenho	Resposta em até 2 segundos	Média	Negócio	Teste de carga validado
RNF02	Segurança	Exigir autenticação	Alta	TI	Login obrigatório com hash

Mecânica de Processos I: Fixação vs. Descoberta

Modelo Cascata



Modelo Prototipação

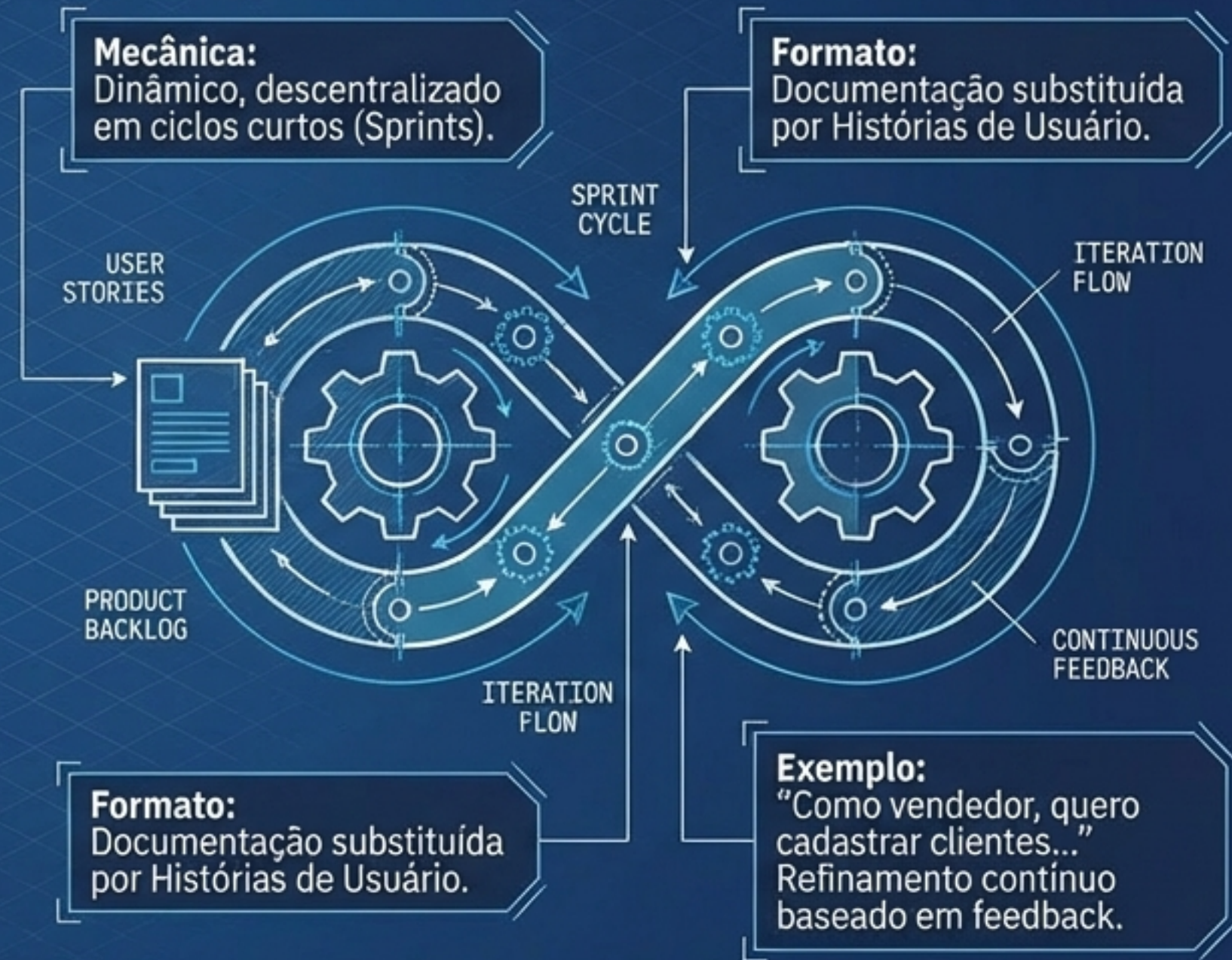


Mecânica de Processos II: Risco vs. Dinamismo

Modelo Espiral



Modelo Ágil (Scrum)



Matriz de Estratégia de Desenvolvimento

Ferramenta diagnóstica para seleção arquitetônica com base nas características do requisito.

Dimensão	Cascata	Prototipação	Espiral	Ágil
Momento de Definição	100% Antecipado	Descoberta Visual	Ciclos de Risco	Contínuo (Sprints)
Tolerância a Mudanças	Muito Baixa	Alta no Início	Moderada	Extremamente Alta
Formato de Entrega	Documento Extenso	Protótipo Interativo	Incremento Validado	Histórias de Usuário
Motor Principal	Certeza Absoluta	Exploração Visual	Mitigação de Risco	Velocidade de Adaptação

Síntese: A Constante e a Variável

O requisito funcional é o núcleo imutável; ele ditará o comportamento. No entanto, a CERTEZA sobre esse requisito é a grande variável do projeto.

Cenários Estáveis & Conhecidos

"Construa o que foi planejado."

Cenários de Risco/Adaptação
 “Valide antes de avançar.”

Cenários de Inovação & Incerteza



Não existe processo perfeito. O sucesso não é apenas escrever bons requisitos, mas escolher o veículo arquitetônico correto para transportá-los até a realidade.